

2nde — Séance 3 : Modéliser une situation

PROF F

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Noa Maniaci** : Pourcentages/fonctions
- **Ahmed Bakir** : Proportionnalité/fonctions

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Modéliser une situation

Proportionnalité, pourcentages et fonctions

Objectifs

- distinguer proportionnalité et relation affine ;
- utiliser le passage à l'unité ;
- transformer un pourcentage en coefficient multiplicateur ;
- traiter des évolutions successives ;
- introduire image, antécédent et fonction affine ;
- relier tableau, formule et graphique.

Déroulé précis

Temps	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Calcul littéral et équations	Individuel	Mini-tableaux	3/4
10-25 min	Proportionnalité	Quatre objets coûtent 6 TND	Noa et Ahmed expliquent deux méthodes	Tableau, schéma	Coefficient correctement identifié
25-45 min	Pourcentages	Hausse de 15 %, baisse de 20 %	Noa reprend $80 \times 1,15$; Ahmed explicite sa réussite	Cartes coefficients	(+t%) traduit correctement
45-60 min	Évolutions successives	(-20%), puis (+20%)	Comparaison des deux convictions initiales	Tableau ou calculatrice	Coefficient global 0,96
60-65 min	Pause	Estimation mentale de pourcentages	—	—	—
65-100 min	Ateliers différenciés	Pourcentages, échelles, vitesse, fonctions affines	Trois parcours	Fiche S3	80 % du parcours
100-112 min	Transition vers la Seconde	Tableau → formule → graphique	Noa : recherche d'antécédent ; Ahmed : lecture de $(f(x))$	Repère graphique	Image et antécédent distingués

Temp s	Phase	Contenu commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
112-1 20 min	Trace et exit ticket	Coefficient multiplicateur et fonction	Individuel	Ticket S3	Deux formes reliées

Contenus personnalisés

Noa Maniaci

- coefficient 1,15 ;
- évolutions successives ;
- retour au prix initial ;
- image et antécédent ;
- fonction affine ($f(x)=ax+b$).

Ahmed Bakir

- s'appuyer sur la hausse simple réussie ;
- reconstruire l'évolution successive ;
- distinguer somme des taux et produit des coefficients ;
- identifier si une relation est proportionnelle ;
- passer du tableau à la formule.

Trace écrite attendue

Augmenter de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[1 + \frac{t}{100} \right]$$

Diminuer de (t%) revient à multiplier par :

$$\left[1 - \frac{t}{100} \right]$$

Deux évolutions successives se composent en multipliant les coefficients.

Pour une fonction (f) , $(f(x))$ est l'image de (x) . Chercher un antécédent de (y) , c'est résoudre $(f(x)=y)$.

Erreurs à surveiller

- confondre 15 % et 50 % ;
- ajouter ou soustraire directement un pourcentage au prix ;
- croire que (+20%) compense (-20%) ;
- confondre fonction linéaire et affine ;
- intervertir image et antécédent ;
- traiter une relation non proportionnelle par produit en croix.

Activités de construction

Activité « 20 % puis 20 % »

Utiliser 100 TND :

- baisse de 20 % : 80 TND ;
- hausse de 20 % de 80 : 96 TND ;
- résultat : 96 TND.

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Pourcentages et fonctions

1. Augmenter 80 TND de 15 %.
2. Diminuer 100 TND de 20 %, puis augmenter le résultat de 20 %.
3. Quatre objets coûtent 6 TND. Combien coûtent dix objets ?
4. On définit :

$$f(x)=1,5x+2.$$

Calculer $(f(4))$.

5. Déterminer l'antécédent de 11 par (f) .
6. Après une hausse de 15 %, un prix vaut 92 TND. Retrouver le prix initial.

Corrections

1. (92) TND
2. (96) TND, soit une baisse globale de 4 %
3. (15) TND

4. (8)
5. (6)
6. (80) TND

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

1. (92) TND
2. (96) TND, soit une baisse globale de 4 %
3. (15) TND
4. (8)
5. (6)
6. (80) TND

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_seconde\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

